

Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Skizze und Rechenweg, ohne dieses Paket; der Taschenrechner ist erlaubt.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Vierecke» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, ebenso gleichwertige Schreibweisen: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, exakte Werte wie $\sqrt{1625}$ statt Dezimalzahlen, anders, aber vernünftig gerundete Ergebnisse (± 0.01 oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten**: Fehlt bei einem Endergebnis die Einheit oder ist sie falsch (cm statt cm^2), gibt die (E)-Zeile dieses Ergebnisses 0 Punkte — aber nur beim ersten Mal im ganzen Gesamtttest; weitere Einheitenfehler kosten nichts mehr. Zeilen mit **(A)** verlangen nur Erkennen oder Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «schräge Seite statt Höhe» oder «ganzer Unterschied statt Überstand»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler: wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die Wegpunkte der folgenden Zeilen, aber keine (E)-Punkte). In der Spalte P: **(A)** = erkennen oder ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig und Weg erkennbar · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Taschenrechner erlaubt; Längen und Flächen auf zwei Dezimalen, Toleranz ± 0.01 (oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten:** Der erste Einheitenfehler im ganzen Test kostet die (E)-Zeile dieses Ergebnisses, weitere nichts. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte.

G1 Vierecke beschreiben

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Viereck	1 (A)	Ein Rechteck (kein Quadrat).
(a) Begründung	1	Diagonalen, die sich halbieren: Parallelogramm. Gleich lang: Rechteck. Nicht senkrecht: kein Rhombus, also kein Quadrat. Nötig sind «gleich lang $\Rightarrow$ Rechteck» und «nicht senkrecht $\Rightarrow$ kein Quadrat».
(b) α, β	1 (E)	Benachbarte Winkel ergänzen sich: $\alpha + \beta = 180^\circ$ und $\alpha - \beta = 40^\circ$, also $\alpha = 110^\circ, \beta = 70^\circ$. Beide nötig.
(b) γ, δ	1	Gegenüberliegende Winkel sind gleich: $\gamma = \alpha = 110^\circ, \delta = \beta = 70^\circ$. Folgepunkt: richtig aus den eigenen α, β .

Typische Fehler: «Quadrat»: beide (a)-Zeilen 0 (die Diagonalen stehen ausdrücklich nicht senkrecht). «Rhombus» oder «gleichschenkliges Trapez»: beide (a)-Zeilen 0. Mit der Winkelsumme 360° statt $\alpha + \beta = 180^\circ$ gerechnet ($\beta = 160^\circ, \alpha = 200^\circ$ — kein Viereckswinkel): (b)-Zeile α, β 0; die γ - δ -Zeile zählt, wenn $\gamma = \alpha$ und $\delta = \beta$ richtig zugeordnet sind $\rightarrow$ höchstens 3 von 4 P. $\gamma = 70^\circ, \delta = 110^\circ$ (gegenüber und benachbart vertauscht): γ - δ -Zeile 0.

G2 Parallelogramm

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Fläche	1 (E)	$A = a \cdot h_a = 7.5 \cdot 4 = 30 \text{ cm}^2$
(a) Umfang	1 (E)	$U = 2(a + b) = 2(7.5 + 5) = 25 \text{ cm}$
(b) Ansatz	1	Dieselbe Fläche mit b als Grundseite: $A = b \cdot h_b$, also $h_b = \frac{A}{b}$. Folgepunkt: mit der eigenen Fläche.
(b) h_b	1 (E)	$h_b = \frac{30}{5} = 6 \text{ cm}$

Typische Fehler: $A = a \cdot b = 37.5$ (schräge Seite als Höhe): Flächenzeile 0; mit $h_b = \frac{37.5}{5} = 7.5$ zählt die Ansatzzeile als Folgepunkt, die h_b -Zeile nicht $\rightarrow$ 2 von 4 P. $h_b = \frac{2A}{b} = 12$ (Dreiecksformel): beide (b)-Zeilen 0. $h_b = \frac{b \cdot h_a}{a} \approx 2.67$ (umgekehrtes Verhältnis): beide (b)-Zeilen 0. $U = 2(7.5 + 4) = 23$ (Höhe statt Seite): Umfangzeile 0.

G3 Fenster in Rhombusform

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Ansatz	1	$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f = \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot 40 = 1400 \text{ cm}^2$
(a) in m^2	1 (E)	$1400 \text{ cm}^2 = 0.14 \text{ m}^2$ (gleichwertig: $\frac{1}{2} \cdot 0.7 \cdot 0.4$)
(b) Seite	1	Rechtwinkliges Teildreieck mit den halben Diagonalen 35 und 20: $a = \sqrt{35^2 + 20^2} = \sqrt{1625} \approx 40.31 \text{ cm}$
(b) Umfang	1 (E)	$U = 4a \approx 161.25 \text{ cm} \approx 1.61 \text{ m}$ (mit der gerundeten Seite 161.24 cm: zählt)

Typische Fehler: $A = e \cdot f = 2800 \text{ cm}^2 = 0.28 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{2}$ vergessen): beide (a)-Zeilen 0. 1400 cm^2 ohne Umrechnung in m^2 : nur die Zeile «in m^2 » 0 (eine fehlende Umrechnung, kein Einheitenfehler im Sinn der allgemeinen Regel) $\rightarrow$ 3 von 4 P. $a = \sqrt{70^2 + 40^2} \approx 80.62$ (ganze Diagonalen statt Hälften), $U \approx 322.49$: beide (b)-Zeilen 0. $a = 35 + 20 = 55$ (Längen addiert): beide (b)-Zeilen 0.

G4 Walmdach

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Mittellinie	1 (E)	$m = \frac{1}{2}(12 + 7) = 9.5 \text{ m}$
(a) Ansatz Fläche	1	$A = m \cdot h$ (gleichwertig: $\frac{1}{2}(a + c) \cdot h$). Folgepunkt: mit der eigenen Mittellinie.
(a) Fläche	1 (E)	$A = 9.5 \cdot 4.5 = 42.75 \text{ m}^2$
(b) Ziegel	1	$42.75 \cdot 15 = 641.25$, also mindestens 642 Ziegel (aufgerundet). Folgepunkt: mit der eigenen Fläche, aufgerundet.

Typische Fehler: $A = (12 + 7) \cdot 4.5 = 85.5$ ($\frac{1}{2}$ vergessen): Ansatz- und Flächenzeile 0; die Ziegelzeile mit $85.5 \cdot 15 = 1282.5 \rightarrow 1283$ als Folgepunkt $\rightarrow$ 2 von 4 P. 641 (abgerundet) oder 641.25 (nicht gerundet): Ziegelzeile 0 — mit 641 Ziegeln fehlt ein Stück Dach. $m = 12 + 7 = 19$ oder $m = \frac{12+7}{2} = 2.5$: Mittellinienzeile 0; Ansatz zählt, wenn $A = m \cdot h$ dasteht.

G5 Trapez rückwärts

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Mittellinie	1	$m = \frac{A}{h} = \frac{60}{6} = 10 \text{ cm}$ (gleichwertig: $a + c = \frac{2A}{h} = 20 \text{ cm}$)
Umstellen	1	$m = \frac{1}{2}(a + c)$, also $c = 2m - a$ (gleichwertig: $c = (a + c) - a$). Folgepunkt: mit der eigenen Mittellinie.
c	1 (E)	$c = 20 - 13 = 7 \text{ cm}$

Typische Fehler: $c = \frac{2A}{h} = 20$ ($-a$ vergessen): Mittellinienzeile zählt ($a + c = 20$), Umstellen und c 0 $\rightarrow$ 1 von 3 P. $c = \frac{A}{h} - a = -3$ (Mittellinie als $a + c$ genommen): Mittellinienzeile zählt, die anderen 0 $\rightarrow$ 1 von 3 P; eine negative Länge ist kein Folgepunkt.

G6 Gleichschenkliges Trapez

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Überstand	1	Teildreieck aus Höhe, Schenkel und Überstand; Überstand $\frac{a-c}{2} = \frac{18-8}{2} = 5 \text{ cm}$
Höhe	1 (E)	$h = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$
Fläche	1	$A = \frac{1}{2}(18 + 8) \cdot 12 = 13 \cdot 12 = 156 \text{ cm}^2$. Folgepunkt: richtig mit der eigenen Höhe.
Umfang	1 (E)	$U = 18 + 8 + 2 \cdot 13 = 52 \text{ cm}$

Typische Fehler: Ganzer Unterschied $18 - 8 = 10$ als Überstand ($h = \sqrt{69} \approx 8.31$, $A \approx 107.99$): Überstand- und Höhenzeile 0; Flächenzeile als Folgepunkt; Umfang zählt $\rightarrow 2$ von 4 P. Schenkel als Höhe ($A = 13 \cdot 13 = 169$): Überstand-, Höhen- und Flächenzeile 0; Umfang zählt $\rightarrow 1$ von 4 P. $h = \sqrt{13^2 + 5^2} \approx 13.93$ (plus statt minus): Höhenzeile 0, Überstand zählt, Fläche als Folgepunkt (≈ 181.07) $\rightarrow 3$ von 4 P. $U = 18 + 8 + 13 = 39$ (nur ein Schenkel): Umfangzeile 0.

G7 Eine fremde Lösung

2 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Fehler	1	$d = a\sqrt{2}$ gilt nur im Quadrat (zwei gleiche Katheten). Im Rechteck sind die Katheten 6 und 8 verschieden. Nötig: «nur im Quadrat» oder eine gleichwertige Begründung.
Diagonale	1 (E)	$d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$

Typische Fehler: $d = 8 \cdot \sqrt{2} \approx 11.31$ (Abkürzung mit der anderen Seite): beide Zeilen 0. $d = 6 + 8 = 14$: Diagonalenzeile 0.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Das schwächste Kapitel nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ Kapitel: G1 $\rightarrow$ Kapitel 1 (Die Vierecks-Familie); G2, G3 (a) $\rightarrow$ Kapitel 2 (Fläche und Umfang); G4, G5 $\rightarrow$ Kapitel 3 (Trapez und Mittellinie); G3 (b), G6, G7 $\rightarrow$ Kapitel 4 (Fehlende Längen)